

DCEX 0008 Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA



Ecuaciones e inecuaciones

¿Cuál es la diferencia entre ellas?



ECUACIÓN

DEFINICIÓN:

Igualdad matemática que contiene una o más incógnitas. Usa el símbolo '='.

EJEMPLOS:

- $x + 5 = 12$
- $2x - 3 = 7$
- $x^2 = 16$

RESULTADO:

Valor(es) exacto(s) que satisface(n) la igualdad

INECUACIÓN

DEFINICIÓN:

Desigualdad matemática entre expresiones. Usa los símbolos $<$, $>$, $\leq$, $\geq$.

EJEMPLOS:

- $x + 5 < 12$
- $2x - 3 \geq 7$
- $x^2 > 16$

RESULTADO:

Rango o conjunto de valores que satisfacen la desigualdad

Ecuación

Definición

Una **ecuación** es una igualdad que involucra una o más incógnitas. Su objetivo es verificar mediante pasos matemáticos el valor de estas incógnitas para que la igualdad se cumpla.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}3x - 2 &= 16 \\ \Rightarrow 3x &= 16 + 2 \\ \Rightarrow 3x &= 18 \\ \Rightarrow x &= \frac{18}{3} \\ \Rightarrow x &= 6\end{aligned}$$

Comprobación

$$\begin{aligned}3(6) - 2 &= 16 \\ \Rightarrow 18 - 2 &= 16 \\ \Rightarrow 16 &= 16\end{aligned}$$

La ecuación se satisface únicamente para $x = 6$.

Ecuación

Las ecuaciones tienen, generalmente, una o más letras que se consideran como desconocidas y se les denomina **incógnitas**.

Los valores de las incógnitas que hacen que la igualdad se cumpla en la ecuación se le llama ***solución o raíces***.

Ejemplo:

- La única solución de $3x - 2 = 16$ es $x = 6$.
- Las raíces de $x^2 - 2x - 15 = 0$ es $x_1 = 5$ y $x_2 = -3$

Ecuación

El **grado** de una ecuación lo determina el exponente de mayor grado de la incógnita.

Ejemplo:

- **Ecuación de primer grado:** $3x - 2 = 16$ (con una incógnita)
- Ecuación de primer grado: $3x + 2y = 10$ (con dos incógnitas)
- **Ecuación de segundo grado:** $x^2 - 2x - 15 = 0$
- Ecuación de tercer grado: $3x^3 + 4x^2 - x + 7 = 0$

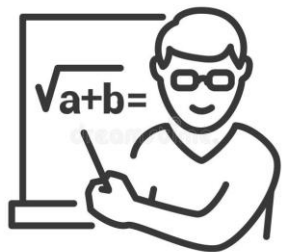
Ecuación de Primer Grado

Las **ecuaciones de primer grado con una incógnita (o Ecuación Lineal)** son expresiones algebraicas de la forma:

$$ax + b = 0$$

Donde:

- a y b son números reales, con $a \neq 0$.
- x es la incógnita que debemos encontrar.



Resolución de ecuación de primer grado con una incógnita

Para resolver una ecuación de primer grado se debe aplicar los siguientes pasos:

- a) **Realizar** las operaciones indicadas, si las hay.
- b) **Reunir** los términos que contengan la incógnita en un miembro de la igualdad y en el otro miembro todas las cantidades conocidas.
- c) **Reducir** los *términos semejantes* en cada miembro.
- d) **Despejar** la incógnita.
- e) **Comprobar** la solución sustituyendo en la incógnita por el valor obtenido.

Ecuación de Primer Grado

Resolución de ecuación de primer grado con una incógnita

Ejemplo 1: Resolver la ecuación $7x - 4 = 3x + 8$

Resolución aplicando propiedades de la igualdad

$$\begin{aligned} 7x - 4 &= 3x + 8 \\ (7x - 4) + 4 &= (3x + 8) + 4 && \text{Sumamos 4 a ambos lados} \\ 7x &= 3x + 12 && \text{simplificamos} \\ 7x - 3x &= (3x + 12) - 3x && \text{Restamos 3x a ambos lados} \\ 4x &= 12 && \text{Simplificamos} \\ \frac{1}{4} \cdot 4x &= \frac{1}{4} \cdot 12 && \text{Multiplicamos por 1/4} \\ x &= 3 && \text{Simplificamos} \end{aligned}$$

Aplicando pasos mencionados

$$\begin{aligned} 7x - 4 &= 3x + 8 \\ \Rightarrow 7x - 3x &= 8 + 4 \\ \Rightarrow 4x &= 12 \\ \Rightarrow x &= \frac{12}{4} \\ \Rightarrow x &= 3 \end{aligned}$$

Resolución de ecuación de primer grado con una incógnita con denominadores

- a) **Eliminar** denominadores amplificando por el mínimo común múltiplo (m.c.m) de los denominadores
- b) **Eliminar** paréntesis aplicando multiplicación algebraica.
- c) **Reducir** los *términos semejantes* en cada miembro.
- d) **Despejar** la incógnita.
- e) **Comprobar** la solución sustituyendo en la incógnita por el valor obtenido.

Ecuación de Primer Grado

Resolución de ecuación de primer grado con una incógnita

Ejemplo 2:

$$\frac{x+3}{2} - \frac{2x-1}{3} = 4 \quad \text{m.c.m}(2, 3) = 6$$

$$\Rightarrow 6 \cdot \left(\frac{x+3}{2} \right) - 6 \cdot \left(\frac{2x-1}{3} \right) = 6 \cdot 4$$

$$\Rightarrow 3(x+3) - 2(2x-1) = 24$$

$$\Rightarrow 3x + 9 - 4x + 2 = 24$$

$$\Rightarrow -x + 11 = 24$$

$$\Rightarrow 11 - 24 = x$$

$$\Rightarrow -13 = x$$



Ecuación de Segundo Grado

Una **ecuación de segundo grado** (o **ecuación cuadrática**) es una igualdad algebraica del tipo

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Denominada forma **general** de la ecuación cuadrática.

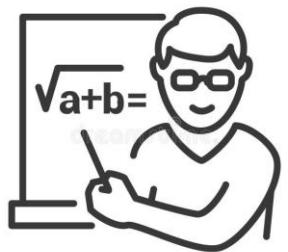
Donde a , b y c son números reales, con $a \neq 0$.

Ejemplos:

a) $x^2 - 2x - 8 = 0$

b) $5x^2 - 6x = 0$

c) $x^2 - 9 = 0$

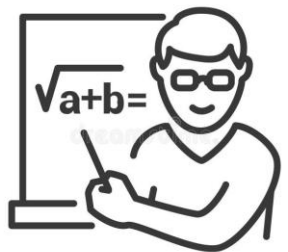


Solución de la ecuación cuadrática

Propiedad del producto cero

Para determinar las soluciones de una ecuación cuadrática de la forma $ax^2 + bx + c = 0$ debemos aplicar la siguiente propiedad:
“Si el producto de dos números es igual a cero, entonces al menos uno de ellos es igual a cero”, es decir

$$a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ o } b = 0$$



Solución de la ecuación cuadrática

Solución por Factorización

Ejemplo 1

$$x^2 - 3x = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 3) = 0$$

Verificamos que la
ecuación es igual a cero

Factorizamos

Luego, por propiedad del producto cero

$$\begin{array}{l} x = 0 \text{ o } x - 3 = 0 \\ \Rightarrow x = 0 \text{ o } x = 3 \end{array}$$

Las soluciones de la ecuación $x^2 - 3x = 0$ son $x = 0$ y $x = 3$

Solución de la ecuación cuadrática

- **Solución por Factorización**

Ejemplo 2

$$\begin{aligned}x^2 - 6x &= -9 \\ \Rightarrow x^2 - 6x + 9 &= 0 \\ \Rightarrow (x - 3)(x - 3) &= 0\end{aligned}$$

Verificamos que la
ecuación es igual a cero

Factorizamos

Luego, por propiedad del producto cero

$$\begin{aligned}x - 3 &= 0 \quad o \quad x - 3 = 0 \\ \Rightarrow x &= 3 \quad o \quad x = 3\end{aligned}$$

La solución de la ecuación $x^2 - 6x = -9$ es $x = 3$



Solución de la ecuación cuadrática

- **Solución por Factorización**

Ejemplo 3

$$x^2 - 9 = 0$$

Verificamos que la ecuación es igual a cero

$$\Rightarrow (x + 3)(x - 3) = 0$$

Factorizamos

$$x = 3 \text{ o } x = -3$$

Solución de la ecuación cuadrática

- **Discriminante**

El **discriminante** de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ es:

$$D = b^2 - 4ac$$

El resultado del discriminante nos permite verificar de antemano si la ecuación tiene o no soluciones en los números reales:

- Si $D > 0$ (positivo), entonces la ecuación tiene dos soluciones reales distintas.
- Si $D = 0$, entonces la ecuación tiene exactamente una solución.
- Si $D < 0$ (negativo), entonces la ecuación no tiene soluciones reales, tiene soluciones complejas.

La solución al encontrar las raíces de una ecuación cuadrática se pueden expresar en **factorización** como sigue:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

Solución de la ecuación cuadrática

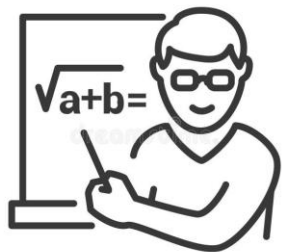
- **Solución por aplicación de Fórmula de Ecuación Cuadrática**

A partir de la forma general de la ecuación cuadrática

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Podemos obtener la raíces $x = x_1$ y $x = x_2$, aplicando la fórmula

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



Solución de la ecuación cuadrática

Solución por Fórmula Ecuación cuadrática

Ejemplo 1: Resolver

$$x^2 - 3x - 18 = 0$$

Necesitamos los valores de a , b y c de la ecuación

$$a = 1, b = -3 \text{ y } c = -18$$

Luego reemplazamos los valores en la fórmula

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (-18)}}{2(1)} \\ &= \frac{3 \pm \sqrt{81}}{2} \\ &= \frac{3 \pm 9}{2} \end{aligned}$$

Luego las soluciones son

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{3 - 9}{2} = \frac{-6}{2} = -3 \\ x_2 &= \frac{3 + 9}{2} = \frac{12}{2} = 6 \end{aligned}$$

Solución por Factorización:

Dos números que sumado nos de -3 y multiplicados nos de -18:

Ejemplo 1: Resolver

$$x^2 - 3x - 18 = (x - 6)(x + 3) = 0$$

Luego las soluciones son

$$x - 6 = 0 \quad \text{ó} \quad x + 3 = 0$$

Finalmente:

$$x_1 = 6 \quad \text{o} \quad x_2 = -3$$

Solución de la ecuación cuadrática

- **Discriminante**

Ejemplos:

- $x^2 + 4x - 1 = 0$

- El discriminante es $D = (4)^2 - 4(1)(-1) = 20 > 0$ (positivo), entonces la ecuación **tiene dos soluciones reales distintas**.

- $4x^2 - 12x + 9 = 0$

- El discriminante $D = (-12)^2 - 4(4)(9) = 0$, entonces la ecuación **tiene exactamente una solución**.

- $\frac{1}{3}x^2 - 2x + 4 = 0$

- El discriminante $D = (-2)^2 - 4\left(\frac{1}{3}\right)(4) = -\frac{4}{3} < 0$ (negativo), entonces la ecuación **no tiene soluciones reales**.

Aplicaciones de la ecuación cuadrática

Ejemplo

La masa de un lobo marino es sus primeros dos años de vida está dada por la ecuación

$$P = 0,25m^2 - m + 68$$

Donde P es la masa (en Kg) del lobo marino en m meses. ¿a qué edad un lobo marino llega a pesar 83 Kg?

Resolución:

- a) Lectura y comprensión del enunciado
- b) Reemplazamos el valor de $P = 83$ e igualamos a cero

$$\begin{aligned} 83 &= 0,25m^2 - m + 68 \\ \Rightarrow 0 &= 0,25m^2 - m + 68 - 83 \\ \Rightarrow 0 &= 0,25m^2 - m - 15 \end{aligned}$$

Aplicaciones de la ecuación cuadrática

$$\Rightarrow 0 = 0,25m^2 - m - 15$$

c) Aplicamos la fórmula de la ecuación cuadrática

$$a = 0,25 ; b = -1 ; c = -15$$

Luego, reemplazamos valores en la fórmula

$$\begin{aligned} m_{1,2} &= \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot (0,25) \cdot (-15)}}{2(0,25)} \\ &= \frac{1 \pm \sqrt{16}}{0,5} \\ &= \frac{1 \pm 4}{0,5} \end{aligned}$$

Luego las soluciones son

$$\begin{aligned} m_1 &= \frac{1 - 4}{0,5} = -6 \\ m_2 &= \frac{1 + 4}{0,5} = 10 \end{aligned}$$

Aplicaciones de la ecuación cuadrática

$$m_1 = \frac{1 - 4}{0,5} = -6$$

$$m_2 = \frac{1 + 4}{0,5} = 10$$

d) Interpretación del resultado

El resultado que debemos considerar debe ser positivo, dado que estamos hablando de el número de meses que tiene el lobo, por lo tanto, a los 10 meses el lobo pesa 83 kilogramos.

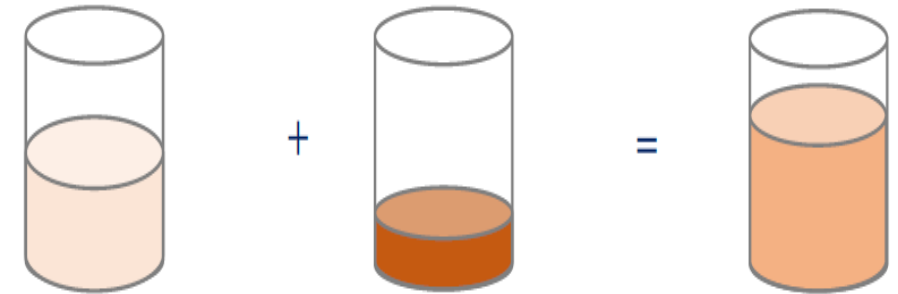
Aplicaciones de ecuaciones de primer grado en una variable a la resolución de problemas

2) Un químico tiene 10 mililitros de una solución que contiene una concentración al 30% de ácido. ¿Cuántos mililitros de ácido puro deben agregarse para aumentar la concentración al 50 %?

Resolución

Sea x la cantidad de ácido puro (en ml) que debe agregarse. Entonces, la ecuación que relaciona la CANTIDAD de ÁCIDO es?

Por lo tanto la ecuación es una Ecuación de primer grado en la variable x y la solución es...



Mezcla original con una
concentración al 30%

+

Ácido puro
(concentración al 100%)

=

Nueva mezcla con una
concentración al 50%

Volumen total	10 ml de solución	+	x ml de solución	=	$(10 + x)$ ml de solución
Volumen de la concentración					



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Gracias!!

jmerinon@docente.uss.cl

soledad.merino.2022@gmail.com

SEDE DE LA
PATAGONIA